

Progetto Modellazione Concettuale del Web Semantico

2025/2026

Alex Agliuzza 983391

DOMINIO: “Videogiochi Accessibili”

1. Dominio e Motivazioni

Negli ultimi anni il tema dell'accessibilità nei videogiochi ha assunto un ruolo sempre più rilevante. Il videogioco non è più soltanto un prodotto di intrattenimento, ma rappresenta anche uno spazio culturale, sociale e comunicativo in cui persone con capacità, esigenze e preferenze differenti possono partecipare, interagire e vivere esperienze narrative e ludiche complesse.

Il dominio scelto riguarda quindi l'accessibilità videoludica, intesa come insieme di funzionalità, opzioni e strumenti che consentono di ridurre le barriere di fruizione dell'esperienza di gioco. L'interesse principale dell'ontologia VGAccess è rappresentare in modo formale il rapporto tra videogiochi, funzionalità accessibili, esigenze dei giocatori e profili utente.

Dal punto di vista culturale e sociale, il dominio è rilevante perché l'accessibilità contribuisce a rendere il videogioco più inclusivo. Un videogioco accessibile permette a persone con esigenze differenti di partecipare a esperienze che altrimenti potrebbero risultare limitanti o non fruibili.

Dal punto di vista professionale, l'ontologia può essere utile a sviluppatori, game designer, publisher, ricercatori e professionisti che si occupano di user experience, game studies e tecnologie assistive. Una rappresentazione strutturata delle funzionalità di accessibilità permette di confrontare videogiochi diversi, verificare quali esigenze vengono supportate e individuare eventuali aspetti migliorabili nella progettazione.

Dal punto di vista pratico, l'ontologia può essere utile anche agli utenti finali. Un giocatore con esigenze motorie, visive, uditive o cognitive potrebbe interrogare il sistema per individuare videogiochi più adatti al proprio profilo, ad esempio titoli con rimappatura dei comandi, sottotitoli avanzati, indicatori visivi, difficoltà personalizzabile o riduzione degli stimoli.

2. Requisiti

2.1 Finalità

La finalità dell'ontologia VGAccess è rappresentare in modo strutturato le informazioni relative all'accessibilità nei videogiochi, rendendo esplicite le relazioni tra videogiochi, funzionalità disponibili, esigenze supportate e profili di giocatori.

Il modello è pensato per permettere la consultazione dei dati tramite query SPARQL, ad esempio per individuare quali giochi possiedono determinate funzionalità di accessibilità o quali titoli risultano più adatti a specifiche esigenze dell'utente.

Inoltre, l'ontologia supporta l'uso di meccanismi di reasoning automatico, utili per ricavare informazioni non inserite direttamente nella base di conoscenza. Ad esempio, se un videogioco possiede funzionalità che supportano esigenze motorie, il sistema può inferire che quel gioco è adatto a un profilo di giocatore con esigenze motorie.

2.2 Task specifici

L'ontologia è stata progettata per supportare attività di consultazione, verifica e confronto legate all'accessibilità videoludica. In particolare, consente di:

- recuperare informazioni sui videogiochi modellati, come piattaforma, sviluppatore, publisher e anno di pubblicazione;
- individuare le funzionalità di accessibilità associate a ciascun videogioco;
- cercare videogiochi che offrano specifiche opzioni, come sottotitoli avanzati, alto contrasto, rimappatura dei comandi o difficoltà personalizzabile;
- verificare quali videogiochi risultano adatti a determinati profili di giocatori, sulla base delle esigenze supportate;
- confrontare più videogiochi rispetto al livello di accessibilità e alle funzionalità disponibili;
- supportare un'applicazione client che permetta all'utente di esplorare i dati dell'ontologia tramite query SPARQL.

2.3 Tipo di utenti

I principali destinatari dell'ontologia sono i giocatori, in particolare coloro che vogliono individuare videogiochi compatibili con specifiche esigenze di accessibilità, ad esempio visive, uditive, motorie o cognitive.

Il modello può essere utilizzato anche da sviluppatori, game designer e publisher, come supporto per analizzare e documentare le funzionalità accessibili presenti nei videogiochi.

Infine, l'ontologia può essere utile a studenti, ricercatori e sviluppatori di applicazioni, interessati a studiare il dominio dell'accessibilità videoludica o a riutilizzare dati strutturati in sistemi di consultazione e raccomandazione.

3. Descrizione del dominio e fonti

3.1 Dominio

Il dominio dell'ontologia VGAccess riguarda la rappresentazione dell'accessibilità nei videogiochi. Il videogioco è l'entità centrale del modello e viene descritto non solo tramite informazioni generali, come titolo, anno di pubblicazione, piattaforma, sviluppatore e publisher, ma anche tramite le funzionalità che rendono l'esperienza di gioco più fruibile.

Il dominio è stato modellato individuando tre elementi principali: i videogiochi, le funzionalità di accessibilità e le esigenze dei giocatori. Le funzionalità rappresentano le opzioni offerte dal gioco, come sottotitoli avanzati, alto contrasto, modalità per daltonismo, rimappatura dei comandi, controlli semplificati, assist mode, difficoltà personalizzabile o tutorial guidato. Le esigenze indicano invece i bisogni che tali funzionalità possono supportare, distinguendo tra esigenze visive, uditive, motorie e cognitive.

A questi elementi si aggiungono i profili di giocatore, utilizzati per rappresentare categorie di utenti caratterizzate da una o più esigenze di accessibilità, e i livelli di accessibilità, che consentono di associare ai videogiochi una valutazione sintetica del supporto offerto.

Struttura dell'ontologia

L'ontologia include diversi concetti principali:

- Videogioco `vgaccess:Videogioco`: rappresenta i titoli videoludici modellati nell'ontologia. È la classe centrale del modello ed è collegata a piattaforme, sviluppatori, publisher, funzionalità di accessibilità e livelli di accessibilità.
- Funzionalità di accessibilità `vgaccess:FunzionalitaAccessibilita`: rappresenta le opzioni che migliorano la fruibilità del videogioco. Le funzionalità sono organizzate in sottocategorie visive, uditive, motorie e cognitive.
- Esigenza di accessibilità `vgaccess:EsigenzaAccessibilita`: rappresenta i bisogni dei giocatori che possono essere supportati dalle funzionalità presenti nel videogioco.

- Profilo giocatore `vgaccess:ProfiloGiocatore`: rappresenta una tipologia di utente caratterizzata da una o più esigenze di accessibilità.
- Piattaforma `vgaccess:Piattaforma`: rappresenta i sistemi su cui un videogioco è disponibile, come console o altre piattaforme di gioco.
- Sviluppatore `vgaccess:Sviluppatore` e Publisher `vgaccess:Publisher`: rappresentano rispettivamente il soggetto che realizza il videogioco e quello che lo pubblica.
- Livello di accessibilità `vgaccess:LivelloAccessibilita`: rappresenta una valutazione sintetica del grado di accessibilità del videogioco.

Tra le principali proprietà dell'ontologia sono presenti:

- `vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita`, che collega un videogioco alle funzionalità accessibili che possiede;
- `vgaccess:supportaEsigenza`, che collega una funzionalità all'esigenza di accessibilità che supporta;
- `vgaccess:adattoAProfilo`, che collega un videogioco a un profilo di giocatore;
- `vgaccess:disponibileSu`, che collega un videogioco a una piattaforma;
- `vgaccess:sviluppatoDa` e `vgaccess:pubblicatoDa`, che collegano un videogioco rispettivamente al suo sviluppatore e al suo publisher;
- `vgaccess:haLivelloAccessibilita`, che associa un videogioco a un livello di accessibilità;
- `vgaccess:haPunteggioAccessibilita`, che permette di indicare un valore numerico relativo all'accessibilità del gioco;
- `vgaccess:haAnnoPubblicazione` e `vgaccess:haTitoloPrincipale`, che descrivono informazioni generali del videogioco.

Le proprietà dell'ontologia sono state organizzate distinguendo tra collegamenti specifici del dominio e relazioni più generali di classificazione. La proprietà `vgaccess:classifica` collega un concetto di classificazione a un videogioco, mentre la proprietà inversa `vgaccess:eClassificatoDa` consente di leggere lo stesso collegamento dalla prospettiva del videogioco. In questo schema, `vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita` e `vgaccess:haLivelloAccessibilita` specializzano il collegamento di classificazione: un videogioco può essere classificato sia dalle funzionalità accessibili che offre sia dal livello di accessibilità che gli viene associato.

Coerentemente con questa modellazione, il collegamento tra videogioco ed esigenza del giocatore non viene trattato come relazione primaria. La compatibilità viene ricostruita attraverso il percorso semantico `Videogioco - haFunzionalitaAccessibilita - FunzionalitaAccessibilita - supportaEsigenza - EsigenzaAccessibilita`. In questo modo un gioco risulta rilevante per un profilo non perché associato direttamente a un'esigenza, ma perché contiene funzionalità che supportano tale esigenza.

Questa impostazione è completata da classi definite tramite restrizioni, utili per il reasoning automatico. Ad esempio, un videogioco può essere classificato come `vgaccess:VideogiocoAccessibilePerUtentiVisivi`, `vgaccess:VideogiocoAccessibilePerUtentiUditivi`, `vgaccess:VideogiocoAccessibilePerUtentiMotori` o `vgaccess:VideogiocoAccessibilePerUtentiCognitivi` in base alle funzionalità presenti e alle esigenze che tali funzionalità supportano. Sono presenti anche classi più generali, come `vgaccess:VideogiocoAccessibile` e `vgaccess:VideogiocoAltamenteAccessibile`.

Allineamenti con risorse esterne

Per aumentare l'interoperabilità dell'ontologia con il Web Semantico, alcuni concetti di `VGAccess` sono stati collegati a risorse esterne tramite le proprietà `skos:closeMatch` e `skos:exactMatch`. La proprietà `skos:closeMatch` è stata utilizzata per indicare una corrispondenza concettuale tra una risorsa dell'ontologia e una risorsa esterna simile, senza imporre una piena equivalenza. La proprietà `skos:exactMatch` è stata invece utilizzata nei casi in cui il concetto locale e la risorsa esterna possono essere considerati sostanzialmente equivalenti dal punto di vista semantico.

Gli allineamenti riguardano principalmente Wikidata e DBpedia. Wikidata e DBpedia sono stati utilizzati per collegare concetti generali del dominio videoludico, come videogioco, piattaforma, sviluppatore e publisher, a identificativi già presenti nel contesto dei Linked Open Data.

3.2 Fonti e riferimenti

Per la modellazione dell'ontologia sono state considerate fonti di diversa natura, utilizzate sia per individuare i concetti principali del dominio sia per definire gli esempi inseriti nella A-box.

Le informazioni sui videogiochi modellati sono state ricavate da documentazione ufficiale e pagine informative dei singoli titoli, con particolare attenzione a titolo, anno di pubblicazione, piattaforme, sviluppatori, publisher e funzionalità di accessibilità disponibili.

Per la classificazione delle funzionalità accessibili sono state considerate linee guida e materiali dedicati all'accessibilità videoludica, utili per distinguere categorie come accessibilità visiva, uditiva, motoria e cognitiva.

4. Competency Questions

1. Informazioni generali sui videogiochi

- Quali videogiochi sono presenti nell'ontologia?
- Su quali piattaforme è disponibile un determinato videogioco?
- Da quale sviluppatore o publisher è stato realizzato un determinato videogioco?
- Qual è il livello di accessibilità associato a un videogioco?

2. Funzionalità di accessibilità

- Quali funzionalità di accessibilità sono presenti in un determinato videogioco?
- Quali videogiochi offrono sottotitoli avanzati?
- Quali videogiochi permettono la rimappatura dei comandi?
- Quali videogiochi offrono funzionalità come alto contrasto, modalità per daltonismo o difficoltà personalizzabile?

3. Esigenze dei giocatori

- Quali videogiochi supportano esigenze visive?
- Quali videogiochi supportano esigenze uditive?
- Quali videogiochi sono adatti a giocatori con esigenze motorie?
- Quali videogiochi sono adatti a giocatori con esigenze cognitive?

4. Profili utente e raccomandazione

- Quali videogiochi sono adatti a un determinato profilo di giocatore?
- Quali funzionalità rendono un videogioco compatibile con uno specifico profilo utente?
- Quali giochi possono essere consigliati a un utente che necessita di supporti visivi, uditivi, motori o cognitivi?
- Quali videogiochi hanno un livello di accessibilità elevato?

5. Documentazione sul dominio

La documentazione del dominio è stata costruita a partire da linee guida, materiali informativi, tassonomie e casi reali. Questa sezione non descrive nuovamente la struttura dell'ontologia, ma mostra le fonti da cui sono stati ricavati concetti, categorie e dati di esempio.

5.1 Linee guida e documenti informali sull’accessibilità nei videogiochi

Una prima fonte di riferimento è costituita dalle Game Accessibility Guidelines, che raccolgono raccomandazioni pratiche per rendere i videogiochi più accessibili. Le linee guida organizzano le raccomandazioni in aree che riguardano, tra le altre, l’accessibilità motoria, visiva, uditiva e cognitiva. Questa suddivisione è stata utile per definire le principali categorie di esigenze e funzionalità presenti nell’ontologia.

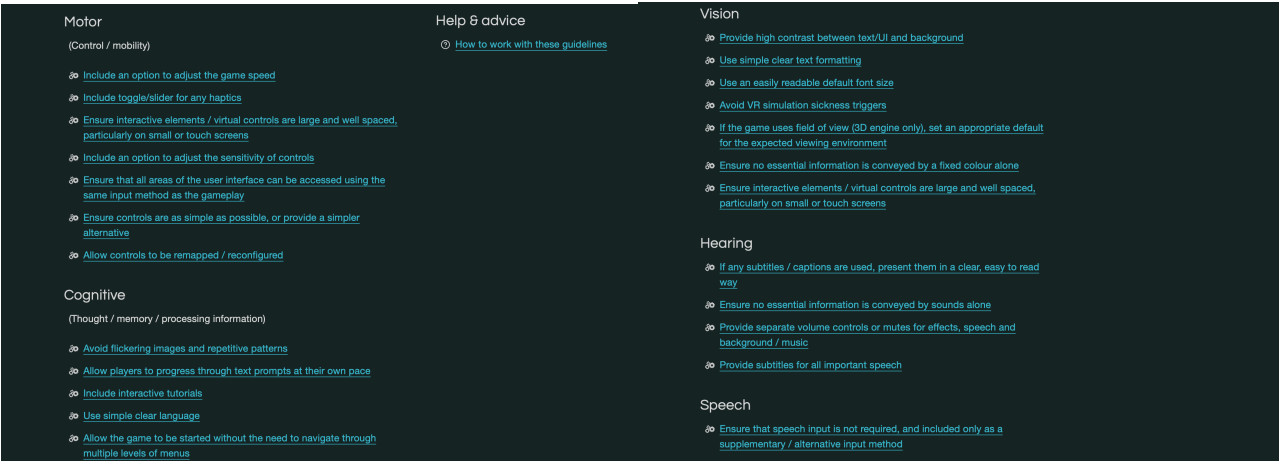


Figura 1 & 2: Mostrano i campi di accessibilità della Game Accessibility Guidelines

Tra gli esempi di funzionalità ricorrenti nelle linee guida si trovano la possibilità di rimappare i comandi, l’uso di sottotitoli leggibili, la personalizzazione del testo, le opzioni per il daltonismo, la regolazione della difficoltà e la presenza di modalità assistite. Questi elementi sono stati ripresi nel modello come funzionalità di accessibilità.

Un secondo riferimento è rappresentato dalle Xbox Accessibility Guidelines, rivolte agli sviluppatori e dedicate alla progettazione di esperienze di gioco più inclusive. Tali linee guida evidenziano l’importanza di configurare l’input, rendere comprensibili le informazioni trasmesse dal gioco e comunicare chiaramente le funzionalità accessibili disponibili.

5.2 Tassonomie e sistemi di classificazione delle funzionalità accessibili

Un’altra fonte significativa è l’Accessible Games Initiative, che propone un sistema di tag pensato per comunicare ai giocatori quali funzionalità di accessibilità sono presenti in un videogioco. Questo tipo di classificazione è utile perché trasforma le opzioni accessibili in informazioni facilmente leggibili e confrontabili.

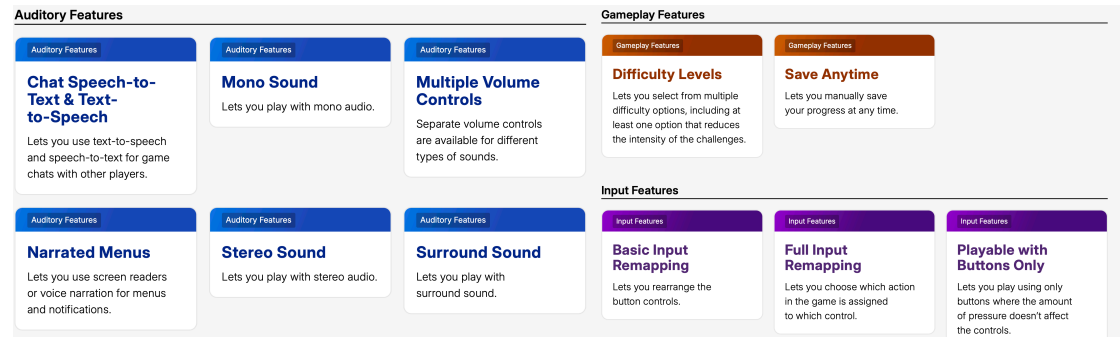


Figura 3: Alcuni Tag presenti in Accessible Games Initiative

Questa impostazione è stata ripresa in VGAccess attraverso una rappresentazione semantica: le funzionalità diventano individui o classi del modello, vengono collegate alle esigenze che supportano e possono essere interrogate tramite query SPARQL.

5.3 Esempio reale: The Last of Us Part II

Un esempio reale utilizzato per illustrare il dominio è The Last of Us Part II, titolo sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Questo videogioco è adatto come caso di studio perché presenta numerose impostazioni di accessibilità distribuite tra diverse aree, tra cui accessibilità visiva, uditiva e motoria.

		
Preset accessibilità visiva	Preset accessibilità uditiva	Preset accessibilità motoria
Configura tutte le impostazioni suggerite ai giocatori con problemi alla vista. Attiva impostazioni in vari menu, quali:	Configura tutte le impostazioni suggerite ai giocatori con problemi di udito. Attiva impostazioni in vari menu, quali:	Configura tutte le impostazioni suggerite ai giocatori con disabilità fisica o motoria. Attiva impostazioni in vari menu, quali:
■ Opzioni: Attiva o disattiva ■ Sintesi vocale ■ Contrasto elevato ■ Adattamento interfaccia > Grande ■ Agganciamento mira > Mira automatica ■ Indicazioni audio movimento e combattimento	■ Opzioni: Attiva o disattiva ■ Indicatori di pericolo ■ Notifiche oggetti raccolti ■ Avvisi schivata > Frequenti ■ Sottotitoli > Storia e combattimento ■ Nomi sottotitoli	■ Opzioni: Attiva o disattiva ■ Agganciamento mira > Mira automatica ■ Cambio arma automatico ■ Raccolta automatica ■ Visuale assistita > SI ■ Movimento e navigazione assistiti

Figura 4: pagina ufficiale PlayStation sulle opzioni di accessibilità di The Last of Us Part II

Nella documentazione ufficiale vengono descritte opzioni come sottotitoli avanzati, modalità ad alto contrasto, assistenza alla navigazione, personalizzazione dei controlli e supporti per la comprensione delle informazioni di gioco. Questi dati sono stati utilizzati come base per costruire un esempio nella A-box dell'ontologia.

Nel modello, TheLastOfUsPartII è rappresentato come individuo della classe vgaccess:Videogioco ed è collegato a PlayStation4, NaughtyDog, SonyInteractiveEntertainment e al livello AccessibilitaElevata. Inoltre, il videogioco è associato a funzionalità come SottotitoliAvanzatiTLOU2, AltoContrastoTLOU2, RimappaturaComandiTLOU2 e AssistModeTLOU2.

Questo esempio mostra come un dato reale possa essere trasformato in una rappresentazione ontologica: dalle informazioni pubblicate nella documentazione del gioco si ricavano individui, proprietà e relazioni utilizzabili nella A-box.

5.4 Esempio reale: Celeste

Un secondo esempio significativo è Celeste, videogioco sviluppato da Extremely OK Games. Il titolo è noto per la presenza dell'Assist Mode, una modalità che consente al giocatore di modificare alcuni parametri dell'esperienza, rendendo il gioco più adatto alle proprie capacità.

Assist Mode

Assist Mode is a special [mode](#) in *Celeste* which is toggleable anytime from the save slot menu. It allows the player to alter some of the game mechanics to better suit their gameplay style or make the game easier. Assist Mode also serves as an accessibility option for people who suffer from disabilities preventing them from playing the game normally.

A warning is given to players who attempt to turn Assist Mode on. It goes as such:

"Assist Mode allows you to modify the game's rules to fit your specific needs. This includes options such as slowing the game speed, granting yourself invincibility or infinite stamina, and skipping chapters entirely. Celeste is intended to be a challenging and rewarding experience. If the default game proves inaccessible to you, we hope that you can still find that experience with Assist Mode."

~ Celeste main menu

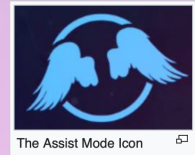


Figura 5: Assist Mode presente nella wiki di Celeste

L'Assist Mode può essere interpretato come una funzionalità utile sia per esigenze motorie sia per esigenze cognitive. Da un lato riduce alcune barriere legate alla precisione e alla rapidità dei comandi; dall'altro permette di gestire meglio il livello di difficoltà e il carico cognitivo dell'esperienza.

Nell'ontologia, Celeste è rappresentato come individuo della classe `vgaccess:Videogioco` ed è collegato a `NintendoSwitch`, `ExtremelyOKGames` e al livello `AccessibilitaMedia`. Il gioco è inoltre associato a funzionalità come `AssistModeCeleste`, `ControlliSemplificatiCeleste` e `DifficoltaPersonalizzabileCeleste`.

5.5 Dati di esempio per l'A-box

I dati di esempio inseriti nell'A-box mostrano concretamente come il dominio viene rappresentato nell'ontologia. Sono stati modellati videogiochi reali, piattaforme, sviluppatori, publisher, funzionalità di accessibilità, livelli di accessibilità e profili utente.

Esempio A-box: `TheLastOfUsPartII`

- `TheLastOfUsPartII` è un individuo della classe `vgaccess:Videogioco`;
- è disponibile su `PlayStation4`;
- è sviluppato da `NaughtyDog`;
- è pubblicato da `SonyInteractiveEntertainment`;
- ha livello di accessibilità `AccessibilitaElevata`;
- possiede funzionalità come `sottotitoli avanzati`, `alto contrasto`, `rimappatura dei comandi` e `assist mode`;
- supporta esigenze visive, uditive e motorie.

Esempio A-box: `Celeste`

- `Celeste` è un individuo della classe `vgaccess:Videogioco`;
- è disponibile su `NintendoSwitch`;
- è sviluppato e pubblicato da `ExtremelyOKGames`;
- ha livello di accessibilità `AccessibilitaMedia`;
- possiede funzionalità come `assist mode`, `controlli semplificati` e `difficoltà personalizzabile`;
- supporta esigenze motorie e cognitive.

Questi esempi permettono di verificare il funzionamento dell'ontologia attraverso query SPARQL e reasoning automatico. Ad esempio, interrogando il modello è possibile recuperare tutti i videogiochi adatti a un profilo con esigenze motorie oppure individuare quali funzionalità rendono un determinato videogioco accessibile.

6. Verifica, documentazione e qualità dell'ontologia

Dopo la modellazione in OWL e il popolamento del knowledge graph, l'ontologia `VGAccess` è stata verificata sia dal punto di vista della qualità modellistica sia dal punto di vista della documentazione. Questa fase è importante perché consente di controllare che il vocabolario sia comprensibile, riutilizzabile e coerente con i requisiti richiesti dal progetto.

6.1 Esportazione Turtle e metadati

L'ontologia VGAccess è stata esportata in formato Turtle e utilizza il seguente namespace:

<http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#>

Il file Turtle contiene i metadati richiesti dalla checklist del progetto, tra cui titolo, descrizione, autore, data, label dell'ontologia, prefisso consigliato e URI del namespace. Inoltre, gli elementi principali dell'ontologia sono stati documentati tramite `rdfs:label` e `rdfs:comment` con language tag, in modo da rendere il vocabolario comprensibile anche al di fuori dell'ambiente di sviluppo utilizzato per la modellazione.

L'esportazione in Turtle consente di caricare l'ontologia in una Linked Data Platform, come GraphDB, e di interrogarla tramite endpoint SPARQL. Il file con le inferenze materializzate è stato prodotto dopo l'esecuzione del reasoner, così da includere anche le asserzioni derivate automaticamente dalla semantica OWL e dalle restrizioni definite nel modello.

6.2 Controllo con OOPS! e documentazione LODE

Per documentare l'ontologia è stato utilizzato LODE, che ha permesso di generare una pagina HTML leggibile contenente le principali entità del modello, tra cui classi, object properties, data properties, annotazioni, commenti e metadati dell'ontologia. Il file HTML prodotto da LODE viene allegato al materiale di consegna come documentazione navigabile dell'ontologia VGAccess.

In aggiunta, l'ontologia è stata controllata tramite OOPS! (Ontology Pitfall Scanner), uno strumento automatico che consente di individuare possibili criticità nella modellazione ontologica. Il controllo ha portato a una revisione finale del modello con solamente errori minori come:

oops! Pitfall Catalogue Service Feedback About Us

Evaluation results

There are three levels of importance in pitfalls according to their impact on the ontology:

- Critical** It is crucial to correct the pitfall. Otherwise, it could affect the ontology consistency, reasoning, applicability, etc.
- Important** Though not critical for ontology function, it is important to correct this type of pitfall.
- Minor** It is not really a problem, but by correcting it we will make the ontology nicer.

Pitfalls detected:

Results for P13: Inverse relationships not explicitly declared. 9 cases **Minor**

This pitfall appears when any relationship (except for those that are defined as symmetric properties using `owl:SymmetricProperty`) does not have an inverse relationship (`owl:inverseOf`) defined within the ontology.

- This pitfall appears in the following elements:
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#adattoAProfilo>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haEsigenzaAccessibilita>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#supportaEsigenzaGiocatore>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#haLivelloAccessibilita>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#pubblicatoDa>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#sviluppatoDa>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#disponibileSu>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#piuSpecificoDi>
 - > <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#supportaEsigenza>

Figura 6: Risultato di OOPS!

```

graph TD
    owlThing[owl:Thing] --> Videogioco[Videogioco]
    owlThing --> ConcettoDiClassificazione[ConcettoDiClassificazione]
    owlThing --> EsigenzaDiAccessibilità[Esigenza di accessibilità]
    owlThing --> EsigenzaUditiva[Esigenza uditiva]
    owlThing --> EsigenzaCognitiva[Esigenza cognitiva]
    owlThing --> EsigenzaVisiva[Esigenza visiva]
    owlThing --> EsigenzaMotoria[Esigenza motoria]
    owlThing --> ProfiloGiocatore[Profilo giocatore]
    owlThing --> Sviluppatore[Sviluppatore]
    owlThing --> Publisher[Publisher]
    owlThing --> Piattaforma[Piattaforma]
    owlThing --> AssistMode[Assist mode]
    owlThing --> RimappaturaComandi[Rimappatura dei comandi]
    owlThing --> ControlliSemplicati[Controlli semplificati]

    Videogioco --> VideogiocoAccessibilePer...[Videogioco accessibile per...]
    Videogioco --> VideogiocoAccessibile[Videogioco accessibile]
    Videogioco --> VideogiocoAltaAccessibilità[Videogioco altamente accessibile]

    ConcettoDiClassificazione --> LivelloAccessibilità[Livello di accessibilità]
    ConcettoDiClassificazione --> FunzionalitàDiAccessibilità[Funzionalità di accessibilità]
    ConcettoDiClassificazione --> FunzionalitàDiAccessibilità

    FunzionalitàDiAccessibilità --> FunzionalitàUditiva[Funzionalità uditiva]
    FunzionalitàDiAccessibilità --> FunzionalitàCognitiva[Funzionalità cognitiva]
    FunzionalitàDiAccessibilità --> FunzionalitàVisiva[Funzionalità visiva]

    FunzionalitàUditiva --> IndicatoriVisiviAudio[Indicatori visivi audio]
    FunzionalitàUditiva --> Sottotitoli[Sottotitoli]

    FunzionalitàCognitiva --> TutorialGuidato[Tutorial guidato]
    FunzionalitàCognitiva --> DifficoltàPersonalizzabili[Difficoltà personalizzabili]
    FunzionalitàCognitiva --> RiduzioneStimoli[Riduzione degli stimoli]

    FunzionalitàVisiva --> AltoContrasto[Alto contrasto]
    FunzionalitàVisiva --> ModalitàDaltonismo[Modalità per daltonismo]
    FunzionalitàVisiva --> IngrandimentoTesto[Ingrandimento testo]

    EsigenzaDiAccessibilità --> EsigenzaUditiva
    EsigenzaDiAccessibilità --> EsigenzaCognitiva
    EsigenzaDiAccessibilità --> EsigenzaVisiva
    EsigenzaDiAccessibilità --> EsigenzaMotoria
  
```

Nel caso di TheLastOfUsPartII, il grafo mostra il collegamento con funzionalità come assist mode, rimappatura dei comandi, modalità ad alto contrasto e sottotitoli avanzati. Queste funzionalità supportano esigenze differenti, tra cui riduzione delle barriere motorie, percezione degli elementi visivi e comprensione dei dialoghi senza audio.



Figura 8 - Visual Graph relativo al pattern Videogioco - Funzionalità - Esigenza per TheLastOfUsPartII.

Forma tabellare delle triple principali

Soggetto	Predicato	Oggetto
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:disponibileSu	vgaccess:PlayStation4
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:sviluppatoDa	vgaccess:NaughtyDog
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:pubblicatoDa	vgaccess:SonyInteractiveEntertainment
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haLivelloAccessibilita	vgaccess:AccessibilitaElevata
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:AssistModeTLOU2
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:RimappaturaComandiTLOU2
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:AltoContrastoTLOU2
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:SottotitoliAvanzatiTLOU2
vgaccess:AssistModeTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:RimappaturaComandiTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:AltoContrastoTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:PercezioneElementiVisivi
vgaccess:SottotitoliAvanzatiTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:ComprensioneDialoghiSenzaAudio

Questo pattern rappresenta il nucleo descrittivo dell’ontologia: un videogioco viene modellato attraverso le funzionalità accessibili che possiede, e tali funzionalità permettono di esplicitare quali esigenze dell’utente vengono supportate.

7.2.2 Esempio 2: pattern Profilo giocatore - Esigenza - Funzionalità - Videogioco

Il secondo esempio rappresenta il collegamento tra un profilo giocatore e i videogiochi potenzialmente adatti a quel profilo. Questo pattern mostra il valore applicativo dell'ontologia, perché permette di passare dalle esigenze dell'utente ai videogiochi che offrono funzionalità compatibili.

Nel caso considerato, il profilo `vgaccess:ProfiloGiocatoreConEsigenzeMotorie` è collegato all'esigenza `vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie`. Tale esigenza è supportata da diverse funzionalità di accessibilità, come assist mode, rimappatura dei comandi e controlli semplificati. I videogiochi che possiedono queste funzionalità risultano quindi semanticamente collegati al profilo.

Il pattern rappresentato può essere sintetizzato come segue:

ProfiloGiocatore → *haEsigenzaAccessibilita* → *EsigenzaAccessibilita* ← *supportaEsigenza* ← *FunzionalitaAccessibilita* ← *haFunzionalitaAccessibilita* ← *Videogioco*

Questa struttura permette di motivare il collegamento tra un utente e un videogioco. Un gioco non viene semplicemente consigliato in modo generico, ma risulta rilevante perché contiene funzionalità che supportano una specifica esigenza associata al profilo del giocatore.

Nel grafo compaiono, ad esempio, *TheLastOfUsPartII* e *Celeste*. Entrambi sono collegati a funzionalità che supportano la riduzione delle barriere motorie. *TheLastOfUsPartII* presenta funzionalità come assist mode e rimappatura dei comandi, mentre *Celeste* presenta assist mode e controlli semplificati.



Figura 9 - Visual Graph relativo al pattern Profilo giocatore - Esigenza - Funzionalità - Videogioco.

Forma tabellare delle triple principali

Soggetto	Predicato	Oggetto
vgaccess:ProfiloGiocatoreConEsigenzeMotorie	vgaccess:haEsigenzaAccessibilita	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:AssistModeTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:RimappaturaComandiTLOU2	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:AssistModeCeleste	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:ControlliSemplificatiCeleste	vgaccess:supportaEsigenza	vgaccess:RiduzioneBarriereMotorie
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:AssistModeTLOU2
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:RimappaturaComandiTLOU2
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:haLivelloAccessibilita	vgaccess:AccessibilitaElevata
vgaccess:TheLastOfUsPartII	vgaccess:disponibileSu	vgaccess:PlayStation4
vgaccess:Celeste	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:AssistModeCeleste
vgaccess:Celeste	vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita	vgaccess:ControlliSemplificatiCeleste
vgaccess:Celeste	vgaccess:haLivelloAccessibilita	vgaccess:AccessibilitaMedia
vgaccess:Celeste	vgaccess:disponibileSu	vgaccess:NintendoSwitch

Questo secondo pattern evidenzia la funzione consultativa e potenzialmente raccomandativa dell'ontologia. A partire da un profilo utente, il knowledge graph permette di raggiungere le esigenze associate, le funzionalità che le supportano e infine i videogiochi che possiedono tali funzionalità. La visualizzazione in GraphDB rende esplicito questo percorso semantico e mostra come VGAccess possa essere utilizzata per supportare la ricerca di videogiochi accessibili in base alle necessità del giocatore.

8. Query SPARQL e flusso di interazione

Le query SPARQL sono state semplificate e allineate direttamente al file app.js allegato al progetto. Il client non usa più interrogazioni complesse basate su molte aggregazioni: ogni pulsante della dashboard corrisponde a una query locale chiara, leggibile e coerente con la versione finale dell'ontologia VGAccess.

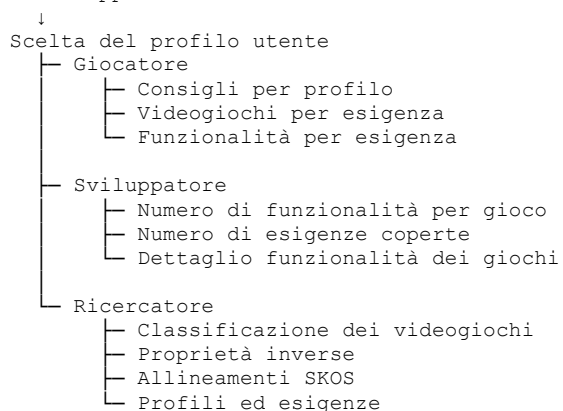
Il principio centrale rimane il percorso semantico tra videogioco, funzionalità ed esigenza:

Videogioco -> haFunzionalitaAccessibilita -> FunzionalitaAccessibilita -> supportaEsigenza -> EsigenzaAccessibilita

In questo modo il videogioco non viene collegato direttamente all'esigenza del giocatore. La compatibilità viene ricostruita attraverso le funzionalità di accessibilità presenti nel gioco.

8.1 Flusso di interazione

Avvio applicazione



VGAccess Client

Esplora videogiochi, profili, esigenze e funzionalità di accessibilità attraverso i collegamenti semantici definiti nell'ontologia VGAccess.



Giocatore

Trova videogiochi consigliati partendo da profili ed esigenze di accessibilità.



Sviluppatore

Analizza quali funzionalità rendono un videogioco più accessibile e quali esigenze coprono.



Ricercatore

Esplora il modello semantico, le proprietà di classificazione e gli allineamenti esterni.

Figura 10: Immagine della home del client di VGAccess

La stessa ontologia viene quindi esplorata da tre punti di vista differenti: il giocatore cerca titoli compatibili con le proprie esigenze, lo sviluppatore confronta le funzionalità accessibili disponibili nei giochi, mentre il ricercatore controlla gli aspetti più ontologici del modello.

8.2 Prefissi e chiamata all'endpoint

Nel file app.js la costante ENDPOINT è impostata a /sparql. Il client invia la query tramite fetch con metodo POST e corpo JSON contenente il campo query. I prefissi vengono concatenati automaticamente prima dell'invio all'endpoint GraphDB.

```
PREFIX vgaccess: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
```

8.3 Query della dashboard Giocatore

8.3.1 Consigli per profilo

La prima query parte dai profili presenti nell'ontologia, recupera le esigenze associate e individua i videogiochi che possiedono funzionalità capaci di supportare tali esigenze.

Consigli per profilo

Videogiochi consigliati per profilo

Celeste	Celeste
profile: ProfiloGiocatoreConfidenzaMotore	profile: ProfiloGiocatoreConfidenzaMotore
need: RiduzioneBarriereMotorie	need: RiduzioneBarriereMotorie
feature: AssistModeCeleste	feature: ControlSemplicitaCeleste
game: Celeste	game: Celeste
title: Celeste	title: Celeste
level: AccessibilitaMedia	level: AccessibilitaMedia

TheLastOfUsPartII	TheLastOfUsPartII
profile: ProfiloGiocatoreConfidenzaMotore	profile: ProfiloGiocatoreConfidenzaMotore
need: RiduzioneBarriereMotorie	need: RiduzioneBarriereMotorie
feature: AssistModeTLOU2	feature: RimozioneControlliTLOU2
game: TheLastOfUsPartII	game: TheLastOfUsPartII
title: The Last of Us Part II	title: The Last of Us Part II
level: AccessibilitaElevata	level: AccessibilitaElevata

```
PREFIX vgaccess: <http://www.semanticweb.org/alexagliuzza/ontologies/2026/4/VGAccess#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

SELECT DISTINCT ?profile ?need ?feature ?game ?title ?level
WHERE {
  ?profile rdf:type vgaccess:ProfiloGiocatore ;
    vgaccess:haEsigenzaAccessibilita ?need .

  ?feature rdf:type vgaccess:FunzionalitàAccessibilita ;
    vgaccess:supportaEsigenza ?need .

  ?game rdf:type vgaccess:Videogioco ;
    vgaccess:haFunzionalitàAccessibilita ?feature .

  OPTIONAL { ?game vgaccess:haTitoloPrincipale ?title . }
  OPTIONAL { ?game vgaccess:haLivelloAccessibilita ?level . }
}
ORDER BY ?profile ?game ?feature
```

Figura 11-12: Immagine dei risultati e della query per i giochi consigliati in base ad un profilo

8.3.2 Videogiochi per esigenza

La seconda query raggruppa i videogiochi rispetto alle esigenze supportate dalle loro funzionalità. È utile quando l'utente vuole partire direttamente da una necessità, ad esempio motoria, visiva, uditiva o cognitiva.

```
SELECT DISTINCT ?need ?game ?title ?feature ?level
WHERE {
  ?feature rdf:type vgaccess:FunzionalitàAccessibilita ;
    vgaccess:supportaEsigenza ?need .
```

```

?game rdf:type vgaccess:Videogioco ;
      vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita ?feature .

OPTIONAL { ?game vgaccess:haTitoloPrincipale ?title . }
OPTIONAL { ?game vgaccess:haLivelloAccessibilita ?level . }
}
ORDER BY ?need ?game ?feature

```

8.3.3 Funzionalità per esigenza

La terza query mostra quali funzionalità accessibili supportano ciascuna esigenza. Serve a spiegare il motivo per cui un videogioco può essere considerato compatibile con un certo profilo.

```

SELECT DISTINCT ?need ?feature
WHERE {
  ?feature rdf:type vgaccess:FunzionalitaAccessibilita ;
           vgaccess:supportaEsigenza ?need .
}
ORDER BY ?need ?feature

```

8.4 Query della dashboard Sviluppatore

8.4.1 Numero di funzionalità per gioco

Questa query confronta i videogiochi in base al numero di funzionalità di accessibilità modellate.

```

SELECT ?game ?title ?level (COUNT(DISTINCT ?feature) AS ?numeroFunzionalita)
WHERE {
  ?game rdf:type vgaccess:Videogioco ;
        vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita ?feature .

  OPTIONAL { ?game vgaccess:haTitoloPrincipale ?title . }
  OPTIONAL { ?game vgaccess:haLivelloAccessibilita ?level . }
}
GROUP BY ?game ?title ?level
ORDER BY DESC(?numeroFunzionalita)

```

8.4.2 Numero di esigenze coperte

Questa query conta quante esigenze distinte vengono raggiunte da ciascun videogioco attraverso le sue funzionalità.

```

SELECT ?game ?title (COUNT(DISTINCT ?need) AS ?numeroEsigenze)
WHERE {
  ?game rdf:type vgaccess:Videogioco ;
        vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita ?feature .

  ?feature vgaccess:supportaEsigenza ?need .

  OPTIONAL { ?game vgaccess:haTitoloPrincipale ?title . }
}
GROUP BY ?game ?title
ORDER BY DESC(?numeroEsigenze)

```

8.4.3 Dettaglio funzionalità dei giochi

La terza query della dashboard Sviluppatore mostra, per ogni videogioco, le funzionalità collegate e le eventuali esigenze supportate.

```

SELECT DISTINCT ?game ?title ?level ?feature ?need
WHERE {
  ?game rdf:type vgaccess:Videogioco ;
        vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita ?feature .

  OPTIONAL { ?feature vgaccess:supportaEsigenza ?need . }
  OPTIONAL { ?game vgaccess:haTitoloPrincipale ?title . }
  OPTIONAL { ?game vgaccess:haLivelloAccessibilita ?level . }
}
ORDER BY ?game ?feature ?need

```

8.5 Query della dashboard Ricercatore

8.5.1 Classificazione dei videogiochi

La query di classificazione mostra gli elementi che classificano un videogioco nella versione finale del modello: le funzionalità di accessibilità e il livello di accessibilità.

```
SELECT DISTINCT ?game ?concept
WHERE {
  ?game rdf:type vgaccess:Videogioco .
  {
    ?game vgaccess:haFunzionalitaAccessibilita ?concept .
  }
  UNION
  {
    ?game vgaccess:haLivelloAccessibilita ?concept .
  }
}
ORDER BY ?game ?concept
```

8.5.2 Proprietà inverse

La seguente query recupera le coppie di proprietà dichiarate come inverse tramite owl:inverseOf.

```
SELECT DISTINCT ?property ?inverse
WHERE {
  ?property owl:inverseOf ?inverse .
}
ORDER BY ?property ?inverse
```

8.5.3 Allineamenti SKOS

La query sugli allineamenti esterni mostra solo i collegamenti SKOS effettivamente presenti nell'ontologia finale. Nel client vengono considerate le proprietà skos:closeMatch e skos:exactMatch.

```
SELECT DISTINCT ?localConcept ?externalConcept
WHERE {
  ?localConcept skos:closeMatch|skos:exactMatch ?externalConcept .
}
ORDER BY ?localConcept ?externalConcept
```

8.5.4 Profili ed esigenze

L'ultima query della dashboard Ricercatore mostra i profili giocatore e le esigenze di accessibilità associate.

```
SELECT DISTINCT ?profile ?need
WHERE {
  ?profile rdf:type vgaccess:ProfiloGiocatore ;
           vgaccess:haEsigenzaAccessibilita ?need .
}
ORDER BY ?profile ?need
```

8.6 Esempi di interazione con dati reali

Dal punto di vista del giocatore, la funzione “Consigli per profilo” consente di partire da un profilo, ad esempio un profilo con esigenze motorie, e raggiungere videogiochi come TheLastOfUsPartII o Celeste quando questi possiedono funzionalità compatibili, come rimappatura dei comandi, assist mode o controlli semplificati.

Dal punto di vista dello sviluppatore, le query con COUNT permettono di confrontare rapidamente i giochi in base al numero di funzionalità modellate e al numero di esigenze coperte. Queste sono le uniche query aggregate mantenute nella versione finale, perché hanno una funzione comparativa chiara.

Dal punto di vista del ricercatore, il client permette di controllare gli aspetti semantici del modello: classificazioni, proprietà inverse, allineamenti SKOS e collegamenti tra profili ed esigenze. Questa vista è utile anche per verificare che GraphDB non contenga triple residue provenienti da versioni precedenti dell'ontologia.

9. Applicazione client

L'estensione scelta è l'applicazione client. Il client è stato realizzato con HTML, CSS e JavaScript e interroga il knowledge graph tramite endpoint SPARQL. La Linked Data Platform utilizzata è GraphDB, in cui viene caricato il file dell'ontologia insieme alle inferenze prodotte dal reasoner quando necessario.

La versione aggiornata del client è allineata alla modellazione finale dell'ontologia: le esigenze del giocatore non vengono usate come classificatori diretti del videogioco, ma come nodi intermedi che collegano profili utente, funzionalità accessibili e videogiochi.

La struttura del client è divisa in tre file principali:

- `index.html`: definisce la struttura della pagina, l'header, le tre card di selezione del profilo utente e la dashboard con controlli, risultati e riquadro della query SPARQL;
- `style.css`: definisce l'aspetto grafico dell'interfaccia, le card dei profili, i pulsanti, le tabelle, le schede dei risultati e il comportamento responsive;
- `app.js`: contiene la logica applicativa, la costruzione delle query SPARQL, l'invio all'endpoint `/sparql`, la gestione degli errori e il rendering dei risultati.

L'interfaccia iniziale mostra tre profili: Giocatore, Sviluppatore e Ricercatore. Questa scelta non crea tre ontologie diverse, ma tre viste operative sullo stesso knowledge graph. In questo modo ogni utente vede solo le interrogazioni più coerenti con il proprio punto di vista.

Profilo	Obiettivo	Query principali
Giocatore	Trovare videogiochi consigliati partendo da profili ed esigenze di accessibilità.	Consigli per profilo; ricerca per esigenza; funzionalità utili per esigenza.
Sviluppatore	Analizzare quali funzionalità rendono un videogioco più accessibile e quali esigenze vengono coperte.	Ranking per funzionalità; copertura esigenze per gioco; dettaglio funzionalità di un gioco.
Ricercatore	Esplorare il modello semantico, le proprietà di classificazione, le inverse e gli allineamenti esterni.	Pattern di classificazione; proprietà inverse; allineamenti SKOS; profili ed esigenze.

9.1 Funzionamento tecnico

Nel file `app.js` la costante `ENDPOINT` è impostata a `/sparql`. Questa scelta consente di usare un piccolo server o proxy locale che riceve la richiesta dal client e la inoltra al repository GraphDB. Il client invia la query tramite `fetch` con metodo `POST` e corpo JSON contenente il campo `query`. Il risultato atteso è il formato JSON standard degli endpoint SPARQL.

La funzione `runQueryRaw` costruisce la query completa concatenando i prefissi RDF, RDFS, OWL, SKOS, XSD e VGAccess alla porzione specifica della query. La funzione `runQuery` semplifica poi i risultati abbreviando gli URI tramite `shortValue`, così da mostrare all'utente nomi più leggibili invece degli URI completi.

Il client contiene funzioni dedicate alle tre dashboard: `renderPlayerDashboard`, `renderDeveloperDashboard` e `renderResearcherDashboard`. Ogni dashboard inserisce dinamicamente i pulsanti pertinenti e richiama funzioni specifiche per costruire ed eseguire le query. Ad esempio, `searchGamesByProfile` usa il percorso profilo - esigenza - funzionalità - videogioco, mentre `showClassificationPattern` mostra il ruolo delle proprietà classifica ed `eClassificatoDa`.

9.2 Gestione dei risultati e degli errori

I risultati relativi ai videogiochi vengono visualizzati tramite card contenenti titolo, identificativo, livello di accessibilità, numero di funzionalità compatibili, elenco delle esigenze e funzionalità rilevanti. I risultati più tabellari, come il dettaglio delle funzionalità di un singolo videogioco, vengono invece renderizzati tramite una tabella HTML.

Il codice prevede anche stati di caricamento, messaggi per risultati vuoti e una gestione degli errori. In caso di errore nella chiamata all'endpoint, il client mostra una card di errore che invita a controllare che GraphDB sia avviato, che il repository sia raggiungibile e che il proxy /sparql sia configurato correttamente.

Il riquadro “Mostra query SPARQL” rende visibile la query effettivamente inviata all'endpoint. Questo elemento ha una funzione sia didattica sia di verifica, perché permette di collegare ogni risultato mostrato nell'interfaccia al pattern semantico dell'ontologia.

9.3 Avvio locale del client

Per usare il client in locale è necessario caricare l'ontologia nel repository GraphDB e avviare l'applicazione in modo che i file index.html, style.css e app.js siano serviti insieme al proxy /sparql. Viene avviato con

```
node server.js
```

10. Conclusioni

Il progetto VGAccess mostra come il dominio dell'accessibilità videoludica possa essere rappresentato tramite un'ontologia OWL interrogabile e riutilizzabile. La modellazione separa videogiochi, funzionalità, esigenze, profili, piattaforme e soggetti produttivi, permettendo sia consultazioni semplici sia ragionamenti automatici sui giochi più adatti a specifici profili utente.

La versione finale rende più chiaro il ruolo delle funzionalità di accessibilità: esse sono il principale elemento che classifica un videogioco dal punto di vista dell'accessibilità e sono anche il ponte semantico verso le esigenze dei giocatori. Il livello di accessibilità fornisce invece una sintesi valutativa del supporto offerto dal titolo.

La parte applicativa dimostra l'uso concreto del knowledge graph: il giocatore può cercare titoli adatti alle proprie esigenze, lo sviluppatore può confrontare il supporto accessibile dei giochi e il ricercatore può verificare i pattern di classificazione, le proprietà inverse e gli allineamenti con risorse esterne. La combinazione tra ontologia, query SPARQL, GraphDB e client web rende quindi il progetto non solo un esercizio di modellazione, ma anche un prototipo funzionale di consultazione semantica.